Лекция 12.

Глава. Двойные и тройные интегралы.

Параграф 1. Площадь плоской фигуры.

Определение 1.1.

Рассмотрим множество $A \subset \mathbf{R}_2$. Обозначим через $\rho(a, b)$ расстояние между точками a и b множества A. Диаметром множества A называется $d(A) = \sup\limits_{a,b \in A} \rho(a, b)$.

Следствие.

A ограничено $\Leftrightarrow$ $d(A) < \infty$.

Замечание 1.1.

Считаем известным понятие площади $S(P)$ многоугольной фигуры $P \subset \mathbf{R}_2$ (многоугольная фигура P – множество, составленное из конечного числа ограниченных многоугольников ; граница ∂P многоугольной фигуры P - замкнутая ломаная) .

Площадь - это неотрицательное число, обладающее свойствами :

Пусть P и Q - многоугольные фигуры .

1). Монотонность : если $P \subset Q$, то $S(P) \leq S(Q)$.

2). Аддитивность : если P и Q не имеют общих внутренних точек, то

$$S(P \cup Q) = S(P) + S(Q).$$

3). Инвариантность : если P и Q можно совместить при помощи параллельного переноса и поворота, то $S(P) = S(Q)$.

Замечание 1.2.

Пересечение, объединение и разность многоугольных фигур есть многоугольная фигура.

Определение 1.2.

Пусть F - ограниченное связное множество из $\mathbf{R}_2$, F назовем плоской фигурой.

Будем рассматривать всевозможные многоугольные фигуры P, целиком лежащие внутри F ($P \subset F \setminus \partial F$) ; назовем их вложенными.

Будем рассматривать всевозможные многоугольные фигуры Q, целиком содержащие F ($F \subset Q \setminus \partial Q$) ; назовем их объемлющими .

Площади $S(P)$ вложенных фигур P ограничены в совокупности сверху (например, площадью любой объемлющей фигуры). а площади $S(Q)$ объемлющих фигур Q ограничены в совокупности снизу (например, площадью любой вложенной фигуры).

Следовательно, $\exists \sup\limits_{P \subset F} S(P)$, который обозначим $S_*(F)$ и назовем внутренней площадью фигуры F; $\exists \inf\limits_{Q \supset F} S(Q)$, который обозначим $S^*(F)$ и назовем внешней площадью фигуры F.

Ясно, что $S_*(F) \le S^*(F)$. Если $S_*(F) = S^*(F)$, то это значение обозначим $S(F)$ и назовем площадью фигуры F.

Если $\exists\ S(F)$, то фигура F называется квадрируемой или измеримой .

Замечание 1.3.

Если в F нельзя вписать ни одной многоугольной фигуры, то полагаем $S_*(F) = 0$.

Теорема 1.1. Условие квадрируемости фигуры.

F квадрируема $\Leftrightarrow \forall\ \varepsilon > 0 \quad \exists P, Q: \quad S(Q) - S(P) < \varepsilon$.

Доказательство.

1). Пусть F квадрируема , то есть $S_*(F) = S^*(F)$.
Возьмем произвольное положительное ε.
$\exists P: \quad S_*(F) - \varepsilon/2 < S(P)$ (так как $S_*(F) = \sup\limits_{P \subset F} S(P)$) ;
$\exists\ Q: \quad S^*(F) + \varepsilon/2 > S(Q)$ (так как $S^*(F) = \inf\limits_{Q \supset F} S(Q)$) .
Следовательно, $S(Q) - S(P) < \varepsilon$.

2). Пусть $\forall\ \varepsilon > 0 \quad \exists P, Q: \quad S(Q) - S(P) < \varepsilon$.
Так как $S(P) \le S_*(F) \le S^*(F) \le S(Q)$, то $S^*(F) - S_*(F) \le S(Q) - S(P) < \varepsilon$.
Так как $S^*(F) - S_*(F)$ - это число, то $S^*(F) - S_*(F) = 0$, то есть, F квадрируема.

Определение 1.3.

Фигура F имеет площадь (меру) ноль, если ее можно заключить в многоугольную фигуру сколь угодно малой площади ($\forall\ \varepsilon > 0 \quad \exists Q \supset F: \quad S(Q) < \varepsilon$) .

Замечание 1.4.

Из определения 1.3 следует, что
а) подмножество множества меры ноль имеет меру ноль ;
б) объединение конечного числа множеств меры ноль есть множество меры ноль.

Следствие к теореме 1.1.

F квадрируема $\Leftrightarrow \partial F$ имеет меру ноль.

Доказательство.

1). Пусть F квадрируема .

а). Рассмотрим многоугольную фигуру $G = Q \setminus P$.
$S(G) = S(Q) - S(P)$ (так как $Q = P \cup G$, P и G не имеют общих внутренних точек, то $S(Q) = S(P) + S(G)$) .
$\partial F \subset G$, так как $P \subset F \setminus \partial F$ и $F \subset Q$.

б). Так как F квадрируема, то $\forall\ \varepsilon > 0 \quad \exists\ P,\ Q: \quad S(Q) - S(P) < \varepsilon$.
Следовательно, $\exists\ G = Q \setminus P: \ S(G) < \varepsilon$. Следовательно, $S(\partial F) = 0$ по определению 1.3.

2). ∂F имеет меру ноль $\Longrightarrow F$ квадрируема *(без доказательства).*

Лемма 1.1.

1). Кривая, определяемая уравнением $y = f(x)$, $x \in [a, b]$, $f(x)$ непрерывна на $[a, b]$, имеет меру ноль.

2). Кривая, определяемая уравнением $x = g(y)$, $y \in [c, d]$, $g(y)$ непрерывна на $[c, d]$, имеет меру ноль.

Доказательство.

1). Пусть $f(x)$ непрерывна на $[a, b]$. Тогда по теореме Кантора $f(x)$ равномерно непрерывна на $[a, b]$.
Возьмем произвольное положительное ε. Для $\varepsilon_1 = \dfrac{\varepsilon}{2((b-a)+0{,}2)}$
$\exists\ \delta > 0: \quad \forall\ x_1, x_2 \in [a, b]: \quad (\ |x_2 - x_1| < \delta \ \Rightarrow\ |f(x_2) - f(x_1)| < \varepsilon_1\ )$.
Возьмем натуральное число n: $\dfrac{b-a}{n} < \delta$.
Разобьем отрезок $[a, b]$ точками $a = x_0 < x_1 < \ldots < x_n = b$ на n равных частей.
Длина каждого отрезка разбиения $\lambda = \dfrac{b-a}{n} < \delta$.

а). Для $k = 2, \ldots, n-1$ построим прямоугольники с центром в точках $(x_k^*, f(x_k^*))$, где $x_k^* = \dfrac{x_{k-1} + x_k}{2}$; с вертикальными сторонами, равными $2\ \varepsilon_1$, и горизонтальными сторонами, равными λ.

б). Для $k = 1$ построим прямоугольник из пункта а) и увеличим его ширину на $0{,}1$ влево ; для $k = n$ построим прямоугольник из пункта а) и увеличим его ширину на $0{,}1$ вправо (расширяем крайние прямоугольники для того, чтобы точки $(a, f(a))$, $(b, f(b))$ оказались внутри построенной многоугольной фигуры).

Все точки графика окажутся внутри объединения прямоугольников, построенных в пунктах а) , б) , так как $\forall\ x \in [x_{k-1}, x_k] \quad |f(x) - f(x_k^*)| < \varepsilon_1$.

Вычислим площадь многоугольной фигуры Q, полученной при объединении прямоугольников, построенных в пунктах а) , б).
$S(Q) = 2\ \varepsilon_1\ \lambda(n-2) + 2\ \varepsilon_1(\lambda + 0{,}1)\ 2 = 2\ \varepsilon_1(\lambda\ n + 0{,}2) = 2\ \varepsilon_1(b - a + 0{,}2) = \varepsilon$.

Следовательно, $\forall\ \varepsilon > 0 \quad \exists\, Q \supset F : \quad S(Q) < \varepsilon$ (здесь F - график кривой). Следовательно, $S(F) = 0$.

2). Аналогично.

Следствие.

Каждое множество, граница которого представима в виде конечного числа непрерывных кривых, задаваемых уравнениями вида $y = f(x)$ или $x = g(y)$, квадрируемо.

Пример.

Площадь подграфика существует для любой непрерывной неотрицательной на $[a, b]$ функции .

Замечание 1.5.

Справедливо более сильное утверждение : если ∂F - кусочно – гладкая кривая, то фигура F квадрируема .

Теорема 1.2. Основные свойства площади.

Для площадей квадрируемых фигур справедливы свойства :
Пусть F_1 и F_2 - квадрируемые фигуры .
1). Монотонность : если $F_1 \subset F_2$, то $S(F_1) \leq S(F_2)$.
2). Аддитивность : если F_1 и F_2 не имеют общих внутренних точек, то

$$S(F_1 \cup F_2) = S(F_1) + S(F_2).$$

3). Инвариантность : если F_1 и F_2 можно совместить при помощи параллельного переноса и поворота, то $S(F_1) = S(F_2)$.
4). Пересечение, объединение и разность квадрируемых фигур есть квадрируемая фигура.

Доказательство.

1). Следует из определения $S(F_1)$ и $S(F_2)$.

2). Пусть F_1 и F_2 - квадрируемые фигуры без общих внутренних точек ;
$F = F_1 \cup F_2$.

а). F квадрируема, так как $\partial F \subset (\partial F_1 \cup \partial F_2)$, и, следовательно, $S(\partial F) = 0$.

б). Пусть $P_1 \subset F_1$, $P_2 \subset F_2$, $F_1 \subset Q_1$, $F_2 \subset Q_2$.
Тогда $P_1 \cup P_2 \subset F$, $Q_1 \cup Q_2 \supset F$.

$S(P_1 \cup P_2) = S(P_1) + S(P_2)$, так как P_1 и P_2 не имеют общих внутренних точек ; $S(Q_1 \cup Q_2) = S(Q_1) + S(Q_2 \setminus Q_1) \leq S(Q_1) + S(Q_2)$,

Имеем

$$S(P_1) + S(P_2) \leq S(F_1) + S(F_2) \leq S(Q_1) + S(Q_2) ;$$

$S(P_1) + S(P_2) = S(P_1 \cup P_2) \le S(F) \le S(Q_1 \cup Q_2) \le S(Q_1) + S(Q_2)$.
Отсюда
$|S(F) - (S(F_1) + S(F_2))| \le (S(Q_1) - S(P_1)) + (S(Q_2) - S(P_2))$.

Так как разности $S(Q_1) - S(P_1)$ и $S(Q_2) - S(P_2)$ можно сделать сколь угодно малыми (смотри теорему 1.1), то $S(F) - (S(F_1) + S(F_2)) = 0$, то есть,
$S(F) = S(F_1 \cup F_2) = S(F_1) + S(F_2)$.

3). Следует из свойства инвариантности площади для многоугольных фигур.

4). Без доказательства.

Замечание 1.6.

Введенное понятие площади называется площадью по Жордану или мерой Жордана.

Параграф 2. Определение и основные свойства двойного интеграла.

Определение 2.1.

Пусть множество $G \subset \mathbf{R}_2$ квадрируемо.
Пусть функция $f(x, y)$ определена и ограничена на G.
Разобьем G на конечное число квадрируемых частей G_κ ($\kappa = 1, 2, \dots, n$), не имеющих общих внутренних точек, и составим сумму

$$\sigma_\tau = \sum_{k=1}^{n} f(\xi_k, \eta_k)\Delta S_k ,$$

где ΔS_k - площадь G_κ, (ξ_k, η_k) - некоторая точка из G_κ ($\kappa = 1, 2, \dots, n$).
Такая сумма называется интегральной суммой Римана, соответствующей разбиению $\tau = \{G_k\}_{k=0}^{n}$ множества G.

Определение 2.2.

1). Число $\lambda_\tau = max\{d(G_1), d(G_2), \dots, d(G_n)\}$ назовем рангом разбиения τ.

2). Если существует конечный предел I интегральных сумм при стремлении ранга разбиения к нулю, и этот предел не зависит ни от выбора разбиения τ, ни от выбора точек (ξ_k, η_k) ($\kappa = 1, 2, \dots, n$), то этот предел называется двойным интегралом от функции $f(x, y)$ по множеству G и обозначается $\iint\limits_G f(x, y)dxdy$.

То есть, $I = \lim\limits_{\lambda_\tau \to 0} \sigma_\tau$, то есть,

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0: \quad (\lambda_\tau < \delta \quad \Rightarrow \quad |\sigma_\tau - I| < \varepsilon) \quad \forall \tau, \forall \{(\xi_k, \eta_k)\}_{k=0}^{n}.$$

Замечание 2.1.

1). Как и в случае функции одной переменной интегрируемыми могут быть только ограниченные функции.

2). Если $f(x, y) = 1$ на квадрируемом множестве G, то $\exists \iint\limits_G dxdy = S(G)$.

Теорема 2.1.

1). Если $f(x, y)$ непрерывна на замкнутом квадрируемом множестве G, то $f(x, y)$ интегрируема на множестве G.

2). Если $f(x, y)$ определена на замкнутом квадрируемом множестве G и непрерывна там всюду за исключением множества меры ноль, то $f(x, y)$ интегрируема на множестве G.

3). Если у интегрируемой на множестве G функции $f(x, y)$ изменить значения на множестве точек меры ноль, то функция останется интегрируемой, и значение интеграла не изменится.

(без доказательства).

Теорема 2.2. Свойства двойного интеграла.

1). Если $f(x, y)$ и $g(x, y)$ интегрируемы на множестве G, то $a f(x, y) + b g(x, y)$ интегрируема на множестве G, и

$$\iint\limits_G (af(x,y) + bg(x,y))dxdy = a\iint\limits_G f(x,y)dxdy + b\iint\limits_G g(x,y)dxdy.$$

2). Пусть $G = G_1 \cup G_2$, G_1 и G_2 не имеют общих внутренних точек. Пусть $f(x, y)$ интегрируема на множествах G_1 и G_2. Тогда $f(x, y)$ интегрируема на G, и

$$\iint\limits_G f(x,y)dxdy = \iint\limits_{G_1} f(x,y)dxdy + \iint\limits_{G_2} f(x,y)dxdy.$$

3). Если $f(x, y)$ и $g(x, y)$ интегрируемы на множестве G и $f(x, y) \le g(x, y)$ на множестве G, то

$$\iint\limits_G f(x,y)dxdy \le \iint\limits_G g(x,y)dxdy.$$

4). Если $f(x, y)$ интегрируема на множестве G и удовлетворяет неравенству $m \le f(x, y) \le M$ на множестве G, то

$$m\,S(G) \le \iint\limits_G f(x,y)dxdy \le M\,S(G).$$

5). Если $f(x, y)$ непрерывна на замкнутом множестве G, то существует точка (ξ, η) из множества G:

$$\iint\limits_G f(x,y)dxdy = f(\xi,\eta)\,S(G).$$

6). Если $f(x, y)$ интегрируема на множестве G, то $|f(x, y)|$ интегрируема на множестве G и

$$\left|\iint\limits_G f(x,y)dxdy\right| \le \iint\limits_G |f(x,y)|\,dxdy.$$

(без доказательства).